RSI GLOBAL ENTERPRISE · HIVE PROJECT DATA ARCHITECTURE

信源全球 · 蜂巢計畫 Data Lakehouse Platform & ETL/ELT 架構圖與時序圖

Draw.io 向量設計版 (3層湖倉 + 每小時微批次 + 每日結算切帳)

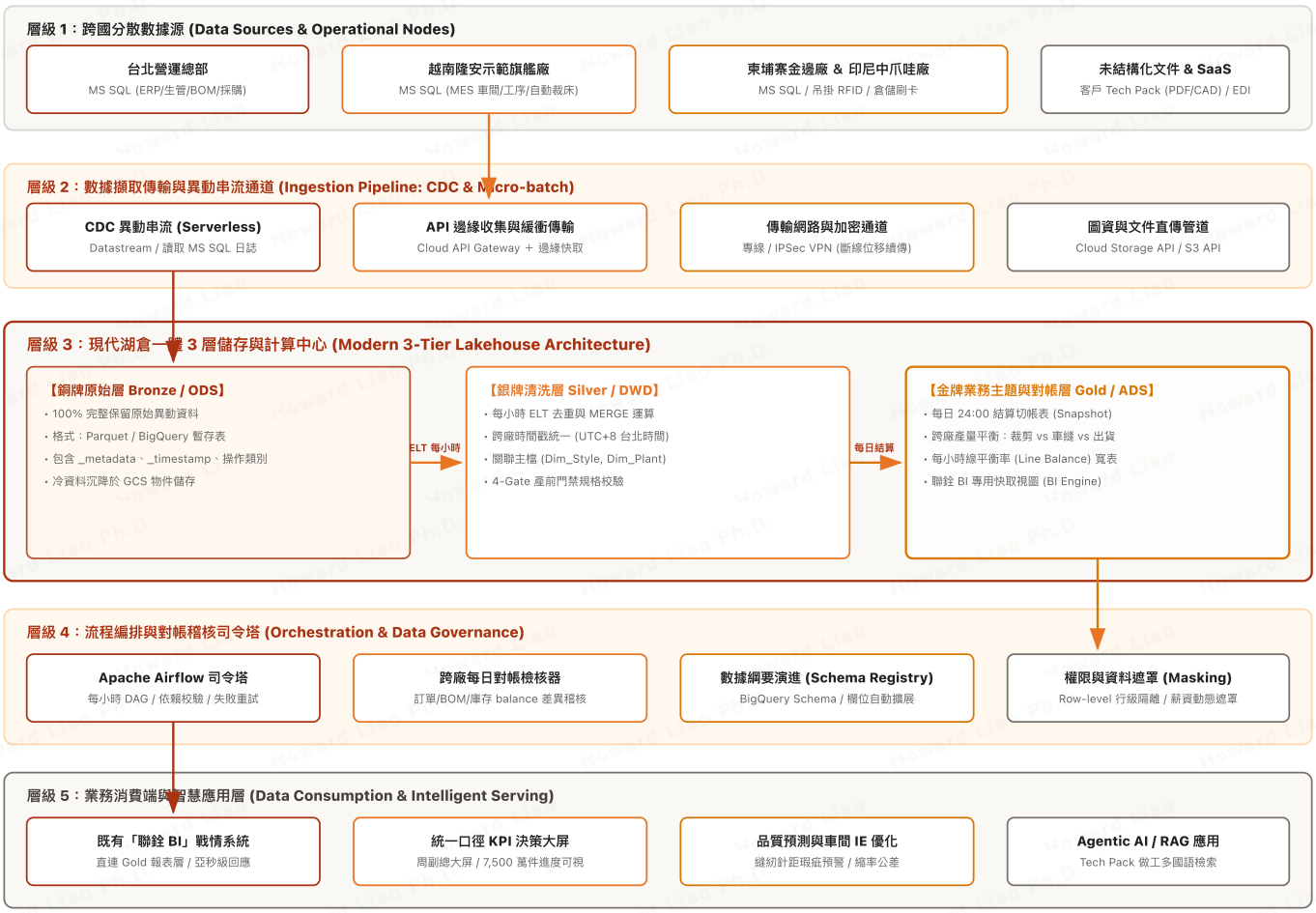
專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**

FILE: RSI_DataLake_ETL_ELT_Architecture.drawio

🏛️ 信源全球 (RSI) Data Lakehouse & ETL/ELT 5 層全域數據架構圖

Draw.io 格式 · 涵蓋 MS SQL CDC 串流、Bronze/Silver/Gold 3 層湖倉、Airflow 調度與聯銓 BI

💡 **現代 Lakehouse 核心設計亮點：**
1. **ETL 與 ELT 分工**：
- **ELT（核心大數據流）**：各廠 MS SQL 異動經 Datastream **秒級直入 Bronze 原始層**，再由 BigQuery 內部運算核心執行 SQL MERGE 轉換至 Silver/Gold 層，效能最快、無資料遺失風險。
- **ETL（邊緣清洗與敏感去識別化）**：針對部分含機密工資、特定客戶機敏標籤之資料，於邊緣或進入湖倉前執行欄位遮罩與過濾。
2. **Medallion 3 層架構**：
- **Bronze (ODS)**：保留 100% 原始變更軌跡（Insert/Update/Delete）。
- **Silver (DWD)**：去重清洗、跨廠時間戳統一為 UTC+8、關聯款式與工藝主檔、4-Gate 產前門禁校驗。
- **Gold (ADS)**：每日 24:00 結算切帳表、各廠產量平衡（裁剪 vs 車縫 vs 出貨）、聯銓 BI 直連快取視圖。


層級 1：跨國分散數據源 (Data Sources & Operational Nodes)
台北營運總部
MS SQL (ERP/生管/BOM/採購)
越南隆安示範旗艦廠
MS SQL (MES 車間/工序/自動裁床)
柬埔寨金邊廠 & 印尼中爪哇廠
MS SQL / 吊掛 RFID / 倉儲刷卡
未結構化文件 & SaaS
客戶 Tech Pack (PDF/CAD) / EDI
層級 2：數據擷取傳輸與異動串流通道 (Ingestion Pipeline: CDC & Micro-batch)
CDC 異動串流 (Serverless)
Datastream / 讀取 MS SQL 日誌
API 邊緣收集與緩衝傳輸
Cloud API Gateway + 邊緣快取
傳輸網路與加密通道
專線 / IPSec VPN (斷線位移續傳)
圖資與文件直傳管道
Cloud Storage API / S3 API
層級 3：現代湖倉一體 3 層儲存與計算中心 (Modern 3-Tier Lakehouse Architecture)
【銅牌原始層 Bronze / ODS】
• 100% 完整保留原始異動資料
• 格式：Parquet / BigQuery 暫存表
• 包含 _metadata、_timestamp、操作類別
• 冷資料沉降於 GCS 物件儲存
ELT 每小時
【銀牌清洗層 Silver / DWD】
• 每小時 ELT 去重與 MERGE 運算
• 跨廠時間戳統一 (UTC+8 台北時間)
• 關聯主檔 (Dim_Style, Dim_Plant)
• 4-Gate 產前門禁規格校驗
每日結算
【金牌業務主題與對帳層 Gold / ADS】
• 每日 24:00 結算切帳表 (Snapshot)
• 跨廠產量平衡：裁剪 vs 車縫 vs 出貨
• 每小時線平衡率 (Line Balance) 寬表
• 聯銓 BI 專用快取視圖 (BI Engine)
層級 4：流程編排與對帳稽核司令塔 (Orchestration & Data Governance)
Apache Airflow 司令塔
每小時 DAG / 依賴校驗 / 失敗重試
跨廠每日對帳檢核器
訂單/BOM/庫存 balance 差異稽核
數據綱要演進 (Schema Registry)
BigQuery Schema / 欄位自動擴展
權限與資料遮罩 (Masking)
Row-level 行級隔離 / 薪資動態遮罩
層級 5：業務消費端與智慧應用層 (Data Consumption & Intelligent Serving)
既有「聯銓 BI」戰情系統
直連 Gold 報表層 / 亞秒級回應
統一口徑 KPI 決策大屏
周副總大屏 / 7,500 萬件進度可視
品質預測與車間 IE 優化
縫紉針距瑕疵預警 / 縮率公差
Agentic AI / RAG 應用
Tech Pack 做工多國語檢索

⏱️ DataLake ETL/ELT 端到端數據生命週期時序圖

Draw.io 格式 · 分步驟展示持續 CDC 串流、每小時微批次 ELT 與每日 24:00 結算切帳

💡 **數據生命週期 4 階段流程拆解：**

1. **持續 CDC 擷取 (Streaming Ingestion)**：MS SQL 交易異動秒級直傳寫入 Bronze 原始層，自動維護 LSN 檢查點。
2. **每小時微批次 ELT (Hourly Processing)**：整點由 Airflow 觸發，驅動 BigQuery 執行標準 MERGE SQL，產出 Silver 乾淨事實表與每小時線平衡率。
3. **每日 24:00 業務結算對帳 (Daily Cut-off & Reconciliation)**：以 Time-Travel 凍結昨日快照，跨廠比對「裁剪 vs 車縫 vs 出貨」平衡平衡性，產出對帳結算表。
4. **下游極速消費 (Downstream Serving)**：聯銓 BI 直接載入 Gold 層，透過 BI Engine 記憶體加速達成亞秒級回應。

